

Ejercicio Integrador de Stress Testing

De los Factores de Riesgo al Impacto sobre el Portafolio Previsional

Objetivo

Comprender cómo un shock macroeconómico se transforma en una distribución de posibles retornos y pérdidas para un fondo de pensiones.

Al finalizar el ejercicio, el estudiante será capaz de:

- Identificar factores de riesgo relevantes.
- Construir escenarios macroeconómicos consistentes.
- Estimar la sensibilidad del portafolio a dichos factores.
- Simular trayectorias futuras del portafolio.
- Cuantificar pérdidas potenciales mediante VaR y Expected Shortfall.

Pregunta central

¿Cómo se transforma un shock macroeconómico en una distribución de pérdidas para un fondo de pensiones?

1. El problema que queremos resolver

Imagine que usted forma parte del Comité de Riesgos de una AFP.

Durante una reunión, un miembro del comité pregunta:

“¿Qué ocurriría con la rentabilidad del fondo si el crecimiento se contrae, la inflación aumenta, las tasas de interés aumentaran, el tipo de cambio se depreciara y el riesgo soberano aumentara simultáneamente?”

Nadie puede predecir el futuro con certeza.

Sin embargo, sí es posible construir escenarios plausibles y cuantificar sus consecuencias potenciales.

Eso es precisamente un **stress test**.

2. Paso 0. Construcción del mapa mental del problema

Antes de estimar cualquier modelo debemos comprender los mecanismos económicos que conectan los factores macroeconómicos con el desempeño del portafolio.

Pregunta

¿Cómo afecta cada factor al portafolio?

Complete la siguiente tabla:

Factor	Canal de transmisión	Efecto esperado
Tasa de interés	Precio de bonos	Negativo
Tipo de cambio	Activos externos	Positivo
Mercado accionario	Valor de acciones	Positivo
Spread soberano	Riesgo país	Negativo

Idea central

Shock macroeconómico

↓

Mercados financieros

↓

Portafolio

↓

Ganancias o pérdidas

El stress testing comienza entendiendo esta cadena causal.

3. Paso 1. ¿Cómo se mueven los factores de riesgo?

Suponga que la tasa de interés aumenta hoy.

- ¿Qué ocurrirá con el tipo de cambio?
- ¿Qué ocurrirá con el mercado accionario?
- ¿Qué ocurrirá con el spread soberano?

Los factores de riesgo interactúan entre sí.

Para modelar dichas interacciones estaremos un modelo VAR.

Tarea

Estime un VAR utilizando:

- Tasa de interés.
- Tipo de cambio.
- Índice accionario.
- Spread soberano.

Producto esperado

Presentar:

- Selección de rezagos.
- Funciones impulso-respuesta.
- Interpretación económica de los resultados.

Interpretación

El VAR es una máquina de propagación de shocks.

Shock inicial

↓

VAR

↓

Trayectoria futura de los factores

4. Paso 2. Construcción de escenarios

Ahora utilizaremos el VAR para responder:

“Si ocurre un evento adverso, ¿cómo evolucionarán los factores de riesgo?”

Escenario Base

La economía continúa su trayectoria esperada.

Escenario Adverso

Ejemplo:

- Crecimiento cae a -2 %
- Inflación aumenta 300 pb.
- Aumento de 300 pb en tasas.
- Depreciación de 10 %.
- Aumento de 200 pb del riesgo país.

Escenario Severo

Ejemplo:

- Crecimiento cae a -6
- Inflación aumenta 550 pb.
- Aumento de 500 pb en tasas.
- Depreciación de 20 %.
- Aumento de 400 pb del riesgo país.

Producto esperado

Graficar la evolución proyectada de:

- Tasas de interés.
- Tipo de cambio.
- Índice accionario.
- Spread soberano.

Pregunta de reflexión

¿Cuál escenario parece más perjudicial para el portafolio?

¿Por qué?

5. Paso 3. ¿Cómo responde el portafolio?

Hasta ahora hemos modelado los factores.

Ahora debemos conectar dichos factores con la rentabilidad del portafolio.

Modelo de factores

$$R_t = \alpha + \beta_1 Tasa_t + \beta_2 FX_t + \beta_3 Equity_t + \beta_4 Spread_t + \varepsilon_t$$

donde:

- R_t representa la rentabilidad del portafolio.
- Los β representan sensibilidades.

Interpretación intuitiva

Si:

$$\beta_{Equity} = 0,40$$

entonces un aumento de un punto porcentual en el mercado accionario incrementa la rentabilidad esperada del portafolio en aproximadamente 0.4 puntos porcentuales.

Producto esperado

Interpretar:

- Signo de los coeficientes.
- Magnitud económica.
- Significancia estadística.

6. Paso 4. Construcción de la trayectoria esperada del portafolio

Ya disponemos de:

1. Escenarios para los factores.
2. Sensibilidades del portafolio.

Ahora combinamos ambas piezas.

Idea

Escenario de factores

+

Modelo de factores

↓

Retorno esperado

Resultado

Obtener:

$$\hat{R}_{t+h}$$

para:

- Baseline.
- Adverso.
- Severo.

Pregunta

¿Es suficiente conocer el retorno esperado?

La respuesta es no.

La realidad contiene incertidumbre.

7. Paso 5. Incorporando incertidumbre

Imagine que dos economías enfrentan exactamente el mismo escenario.

Aun así, los resultados pueden ser distintos.

¿Por qué?

Porque existen shocks impredecibles.

Idea

$$R_t = \hat{R}_t + \varepsilon_t$$

donde:

- $\hat{R}_t$ es el retorno esperado.
- ε_t representa incertidumbre residual.

Implementación

1. Estimar un modelo GARCH sobre los residuos históricos.
2. Simular residuos futuros.
3. Agregarlos a la trayectoria esperada.

Flujo

Retorno esperado

+

Residuos simulados

↓

Miles de trayectorias posibles

Tarea

Generar al menos 10,000 simulaciones Monte Carlo.

8. Paso 6. Del escenario a la pérdida

Ahora disponemos de una distribución completa de resultados posibles.
Necesitamos resumirla mediante métricas de riesgo.

Value-at-Risk (VaR)

Pregunta:

“¿Cuál es el retorno que sólo sería superado en el peor 1 % de los casos?”

$$VaR_{99}$$

Expected Shortfall (ES)

Pregunta:

“Si entramos en el peor 1 % de los casos, ¿cuál sería el retorno promedio?”

$$ES_{99}$$

Producto esperado

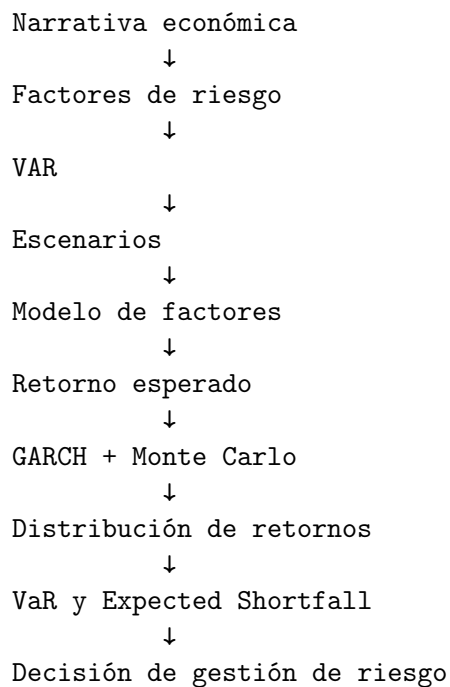
Escenario	Retorno Esperado	VaR 95 %	VaR 99 %	ES 99 %
Baseline				
Adverso				
Severo				

9. Presentación al Comité de Inversiones

Suponga que dispone de únicamente dos minutos para presentar sus resultados.
Responda:

1. ¿Cuál es el principal factor de riesgo?
2. ¿Qué escenario genera la mayor pérdida?
3. ¿Cuál es la magnitud de la pérdida extrema?
4. ¿Qué medidas de mitigación recomendaría?

10. La idea fundamental del ejercicio



Mensaje Final

Un stress test no consiste en producir números.
Consiste en transformar una narrativa económica en una medida cuantitativa del riesgo que permita apoyar la toma de decisiones.